ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

ONLINE MAĞAZA VERİTABANI
PROJE TANIM DOKÜMANI

Furkan KÖSE
24480950

2025

İNDEKS (İÇİNDEKİLER)

1. PROJENİN AMACI 3

2. KISALTMALAR 3

3. PROJENİN KAPSAMI 3

4. PROJENİN ÜST SEVİYE GÖRÜNÜMÜ 4

5. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER 4

5.1. FAALİYET VE SÜREÇ İLE İLGİLİ FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER 5

5.2. YAZILIMLA İLE İLGİLİ FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER 5

6. YAZILIMLA İLE İLGİLİ FONKSİYONEL OLMAYAN TEKNİK GEREKSİNİMLER 6

7. GRAFİK ARAYÜZ TASARIMLARI 7

8. SWOT ANALİZİ 9

9. PROJE PLANLAMA 9

9.1. PROJE METODOLOJİSİ 9

9.2. PROJE EKİBİ 9

9.3. ORGANİZASYON ŞEMASI 10

9.4. PROJE PLAN TAKVİMİ 10

10. RİSKLER 11

11. BÜTÇE VE KAYNAKLAR 11

12. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 12

1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, modern bir e-ticaret platformunun ihtiyaç duyduğu veri altyapısını; veri bütünlüğü, performans ve güvenlik standartlarını gözeterek tasarlamaktır. Proje kapsamında, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin (RDBMS) temel prensipleri olan normalizasyon kuralları (3NF) uygulanarak veri tekrarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Sadece veri depolama değil, aynı zamanda PostgreSQL'in sunduğu Trigger (Tetikleyici), Stored Procedure (Saklı Yordam) ve View (Görünüm) gibi ileri seviye veritabanı nesneleri kullanılarak, iş mantığının veritabanı katmanında güvenli ve hızlı bir şekilde işletilmesi amaçlanmaktadır.

2. Kısaltmalar

Kısaltma	Açıklama
İVTYS (RDBMS)	İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (Relational Database Management System). Verilerin tablolar halinde saklandığı ve bu tablolar arasında ilişkilerin kurulduğu sistem.
SQL	Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language). Veritabanı ile iletişim kurmak, veri çekmek ve yönetmek için kullanılan standart dil.
PL/pgSQL	PostgreSQL Veritabanı için Prosedürel Dil (Procedural Language/PostgreSQL). SQL'in yeteneklerini döngüler ve koşullu ifadelerle genişleten programlama dili.
ERD	Varlık-İlişki Diyagramı (Entity-Relationship Diagram). Veritabanı yapısını, tabloları ve aralarındaki ilişkileri görselleştiren şema.
PK	Birincil Anahtar (Primary Key). Bir tablodaki her satırı benzersiz şekilde tanımlayan sütun.
FK	Yabancı Anahtar (Foreign Key). Bir tabloda bulunan sütunu başka bir tablonun PK olan sütuna bağlar.
3NF	Üçüncü Normal Form (Third Normal Form). Veri tekrarını azaltmak ve veri bütünlüğünü sağlamak için uygulanan veritabanı tasarım standardı.
CRUD	Olutur,Oku,Güncelle,Sil (Create,Read,Update,Delete). Veritabanı üzerindeki dört temel işlem.
ACID	Atomiklik, Tutarlılık, İzolasyon, Dayanıklık (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Veritabanı işlemlerinin (transaction) güvenilirliğini garanti eden özellikler bütünü.
DML	Veri İşleme Dili (Data Definition Language). Verileri eklemek, güncellemek veya silmek için kullanılan komtlar (Insert, Update, Delete).
DDL	Veri tanımlama Dili (Data Definition Language). Veritabanı nesnelerini oluşturmak veya değiştirmek için kullanılan komutlar (Create, Alter, Drop).

3. Projenin Kapsamı

Proje, temel bir e-ticaret platformunun ihtiyaç duyduğu veri yönetim süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. İlk aşamada, sistemin bel kemiğini oluşturan **kullanıcı, ürün, kategori ve sipariş** modülleri için **ERD** gerçekleştirilecektir. Bu tasarım sürecinde, veri tekrarını önlemek ve tutarlılığı sağlamak adına veritabanı **3NF** kurallarına uygun olarak normalize edilecektir. Özellikle kategori yönetiminde, alt kategorilerin (recursive) desteklendiği hiyerarşik bir yapı kurulacak; kullanıcı yönetiminde ise müşteriler ve yöneticiler (admin) için ayrıştırılmış rol tabanlı bir yetkilendirme altyapısı veritabanı şemasında tanımlanacaktır.

Sistemin işlem yeteneğini artırmak amacıyla, sipariş ve stok yönetimi süreçleri **Stored Procedures (Saklı Yordamlar)** kullanılarak veritabanı katmanında otomatize edilecektir. Bir sipariş gerçekleştiğinde stok miktarının otomatik olarak düşülmesi, stok yetersizse işlemin

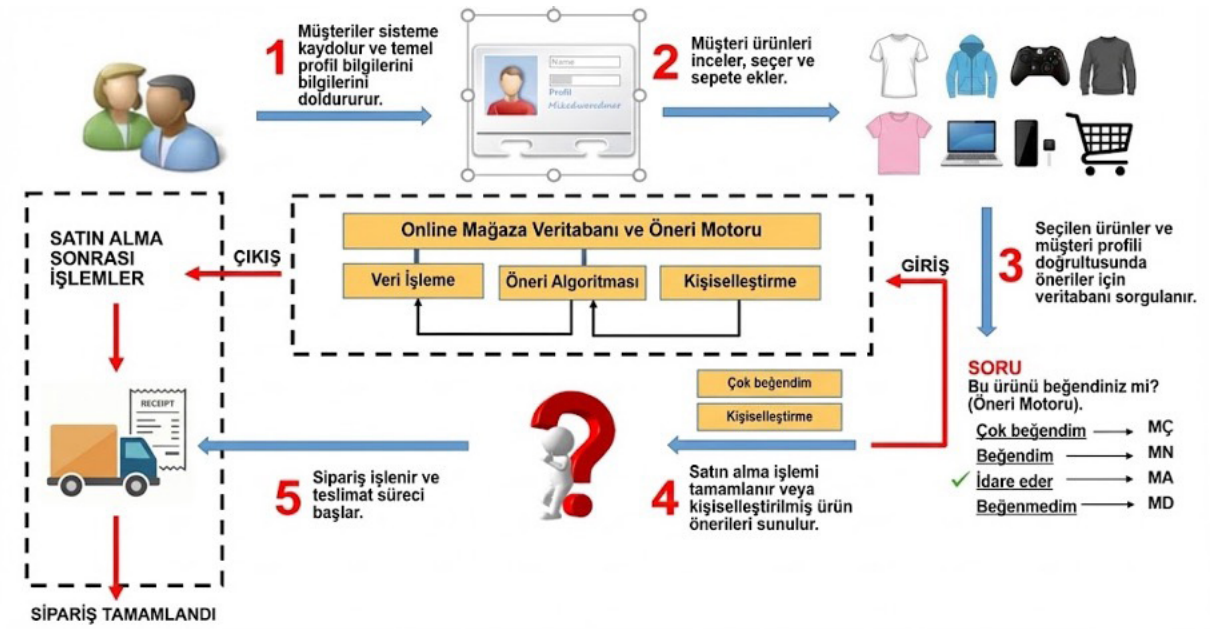
reddedilmesi gibi kritik iş kuralları, uygulama katmanına bırakılmadan doğrudan veritabanı seviyesinde **ACID** prensiplerine uygun olarak yönetilecektir. Bu sayede, çoklu kullanıcı erişimlerinde yaşanabilecek veri tutarsızlıklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Veri güvenliği ve denetlenebilirlik (audit) kapsamında, sistemdeki kritik veri değişiklikleri **Trigger (Tetikleyici)** mekanizmaları ile kayıt altına alınacaktır. Özellikle ürün fiyatlarında yapılan değişiklikler, eski ve yeni fiyat bilgisiyle birlikte tarihçeli olarak ayrı bir log tablosunda saklanacaktır. Buna ek olarak, kullanıcı parolaları gibi hassas veriler açık metin (plain-text) olarak değil, güvenli şifreleme algoritmaları kullanılarak saklanacak; veritabanı erişiminde ise en az yetki prensibi (principle of least privilege) gözetilerek uygulama ve yönetici için farklı veritabanı kullanıcıları (Users/Roles) oluşturulacaktır.

Son olarak, toplanan verilerin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi için gelişmiş raporlama katmanı oluşturulacaktır. Karmaşık SQL sorguları gerektiren "En çok satan ürünler", "Kategori bazlı satış performansları" ve "Aylık ciro takibi" gibi analizler, **Views (Görünümler)** haline getirilerek sorgu performansının artırılması ve karmaşıklığın soyutlanması sağlanacaktır.

Bu kapsamda proje, sadece veri saklayan statik bir yapı değil, veriyi işleyen, koruyan ve raporlayan dinamik bir veritabanı sistemi olarak teslim edilecektir.

4. Projenin Üst Seviye Görünümü



5. Fonksiyonel Gereksinimler

Bu bölüm, geliştirilecek olan E-Ticaret Veritabanı Sisteminin yerine getirmesi gereken temel işlevleri ve veri işleme yeteneklerini tanımlar. Sistem; veri bütünlüğünü koruyan, kullanıcı etkileşimlerine anlık yanıt veren ve arka planda (backend) çalışan veritabanı prosedürleriyle desteklenen bir yapıya sahip olacaktır.

5.1. Faaliyet ve Süreç ile İlgili Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin, kullanıcı rolleri (Müşteri ve Yönetici) ve iş süreçleri bazında gerçekleştirmesi gereken temel fonksiyonlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

5.1.1 Kullanıcı İşlemleri ve Yetkilendirme

- Sistem, kullanıcıların güvenli bir şekilde kayıt olmasına (Sign-up) ve sisteme giriş yapmasına (Login) olanak tanımalıdır.
- Kullanıcı parolaları veritabanında açık metin (plain-text) olarak tutulmamalı, hash algoritmaları ile şifrelenerek saklanmalıdır.
- Sistem, kullanıcıları "Müşteri" ve "Yönetici" olarak rol bazlı ayırmalı ve veritabanı erişim yetkilerini bu rollere göre kısıtlamalıdır.

5.1.2 Ürün ve Kategori Yönetimi

- Yöneticiler sisteme yeni ürün ekleyebilmeli, mevcut ürünlerin fiyat ve stok bilgilerini güncelleyebilmelidir.
- Ürünler hiyerarşik bir kategori yapısına (Ana Kategori -> Alt Kategori) bağlanabilmelidir.
- Sistem, bir ürünün fiyatı değiştiğinde eski fiyatı ve değişim tarihini **otomatik olarak** bir log tablosuna kaydetmelidir (Trigger mekanizması ile).

5.1.3 Sipariş ve Stok Süreçleri

- Müşteriler, sepetlerindeki ürünleri siparişe dönüştürebilmelidir.
- Sipariş onaylandığı anda, ilgili ürünlerin stok miktarı **Stored Procedure (Saklı Yordam)** aracılığıyla otomatik olarak düşülmelidir.
- Stok miktarı sipariş adedinden az olan ürünlerin satışına sistem tarafından engel olunmalıdır (Database Constraints).
- Siparişin toplam tutarı, birim fiyat ve adet bilgisi baz alınarak sistem tarafından hesaplanmalı ve kaydedilmelidir.

5.1.4 Raporlama ve Görüntüleme

- Yöneticiler, karmaşık sorgulara gerek duymadan "Aylık Toplam Satış" ve "En Çok Satan Ürünler" gibi verileri görüntüleyebilmelidir (View yapısı ile).
- Müşteriler, geçmiş siparişlerinin detaylarını ve güncel durumlarını (Kargoda, Teslim Edildi vb.) sorgulayabilmelidir.

5.2. Yazılımla ile İlgili Fonksiyonel Gereksinimler

Bu bölüm, e-ticaret platformunun altyapısını oluşturacak yazılım bileşenlerinin (Veritabanı ve Yönetim Sistemi) sahip olması gereken teknik nitelikleri ve davranışları tanımlar.

5.2.1 Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS) Gereksinimleri

- Proje, açık kaynak kodlu ve ilişkisel veri modelini (Relational Model) destekleyen **PostegreSQL** veritabanı yönetim sistemi üzerinde çalışmalıdır.
- Yazılım standart SQL komutlarını ve PostegreSQL'e özgü PL/pgSQL prosedürel dilini desteklemelidir.
- Sistem, büyük veri setlerinde performans kaybı yaşamamak adına uygun indeksleme mekanizmalarını barındırmalıdır.

5.2.2 Veri Bütünlüğü ve İlişkisel Gereksinimler

- Yazılım, tablolar arasındaki ilişkileri Referential Integrity (Referans Bütünlüğü) kurallarına göre yönetilmelidir. (Örneğin: Bir sipariş kaydı silindiğinde, ona bağlı detay kayıtlarının yönetimi CASCADDE veya RESTRICT kurallarıyla belirlenmelidir).
- Veri girişlerinde hatalı formatları engellemek için yazılım seviyesinde Veri Türü ve CHECK kısıtlamaları zorunlu kılınmalıdır (Örneğin: Fiyatın negatif girilmemesi).

5.2.3 İşlem Yönetimi (Transaction Management)

- Yazılım, finansal değeri olan işlemlerde (Sipariş oluşturma, Stok düşme) ACID prensiplerine tam uyumluluk sağlamalıdır.

5.2.4 Hata Yönetimi ve Loglama

- Yazılım, veritabanı seviyesinde oluşabilecek hataları (Stok yetersizliği, Çakışan kayıtlar) yakalayarak kullanıcıya anlamlı hata mesajları döndürecek EXCEPTION bloklarına sahip olmalıdır
- Kritik veri değişiklikleri, sistemin arka planında çalışan yazılım tetikleyicileri (Triggers) ile tarihçeli olarak kayıt altına alınmalıdır.

6. Yazılımla ile İlgili Fonksiyonel Olmayan Teknik Gereksinimler

Bu bölüm, sistemin "ne yaptığına" değil, işlevlerini yerine getirirken "hangi kalite standartlarında" uyacağına odaklanır. Projenin sürdürülebilirliği, güvenliği ve erişilebilirliği için belirtilen teknik kriterler aşağıdadır:

6.1 Performans ve Kullanıcı Yükü

- Sistem, PostegreSQL'in güçlü bağlantı yönetimi sayesinde başlangıç aşamasında eş zamanlı concurrent 50+ kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede tasarlanmıştır.
- Veritabanı tasarımı, kullanıcı sayısı ve veri hacmi arttığında performans kaybı yaşanmaması için ölçeklenebilir (scalable) bir mimariye sahiptir.
- Sorgu yanıt sürelerinin (Query Response Time) standart işlemlerde 1 saniyenin altında olması hedeflenmektedir. Bu amaçla sık kullanılan sütunlarda indeks yapıları kullanılacaktır.

6.2 Erişim Şekli ve Platform

- Web Tabanlı Mimari: Uygulama, istemci tarafından herhangi bir kurulum gerektirmeden, standart web tarayıcıları üzerinden çalışacaktır.
- Mobil Uyumuluk: Arayüz tasarımı "Responsive" yapıda olacak; tablet ve mobil cihazlarda erişildiğinde ekran oyutuna otomatik uyum sağlayacaktır.
- Yönetici paneline erişim, güvenlik gereçkçesiyle sadece belirlenen IP blokları veya VPN üzerinden sağlanabilecek şekilde kurgulanabilir.

6.3 Güvenlik

- Kimlik Doğrulama: kullanıcı girişlerinde SQL Enjeksiyonu saldırılarına karşı Prepared Statements veya ORM yapıları kullanılacaktır.
- Veri Şifreleme: Veritabanında saklanan kullanıcı parolaları, geri döndürülemez SHA-256 veya Argon2 hash algoritmaları ile şifrelenerek saklanacaktır.
- Veritabanı Yetkilendirmesi: "En Az Ayrıcalık İlkesi" (Principle of Least Privilege) gereği, web uygulaması veritabanına root yetkisiyle değil, sadece CRUD işlemleri yapabilen kısıtlı bir kullanıcı ile bağlanacaktır.

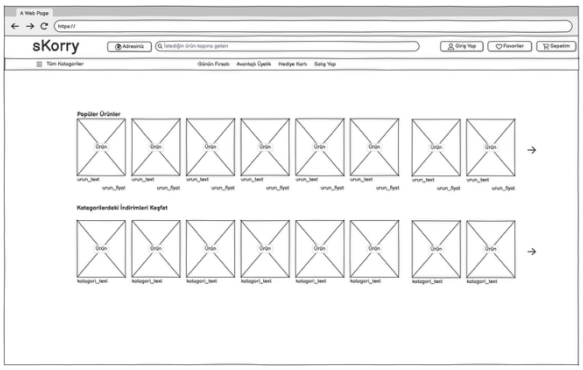
6.4 Gizlilik

- Kullanıcıların kişisel verileri (Ad, Soyad, Adres, Telefon), 6698 sayılı KVKK prensiplerie uygun olarak, sadece hizmetin gerektirdiği ölçüde saklanacaktır.
- Yedekleme dosyaları (Backups), yetkisiz erişime kapalı ve şifreli disk bölümlerinde muhafaza edilecektir.

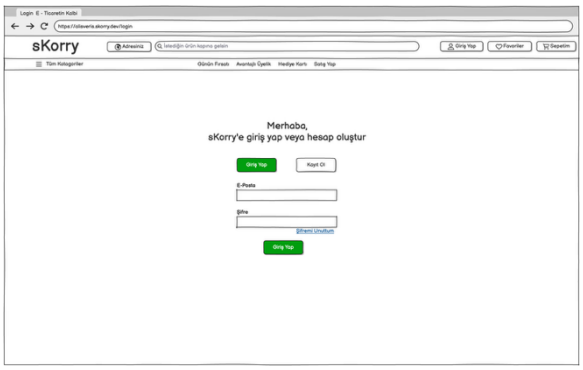
6.5 Kullanılabilirlik ve Eğitim

- Kullanıcı Dostu Arayüz: Sistem tekni bilgisi olmayan son kullanıcıların (müşterilerin) bile rahatça alışveriş yapabileceği sade ve sezgisel bir arayüze sahip olacaktır.
- Sistemin kullanımı için ek bir eğitime ihtiyaç duyulmayacak kadar basit işlem adımları tasarlanmıştır.

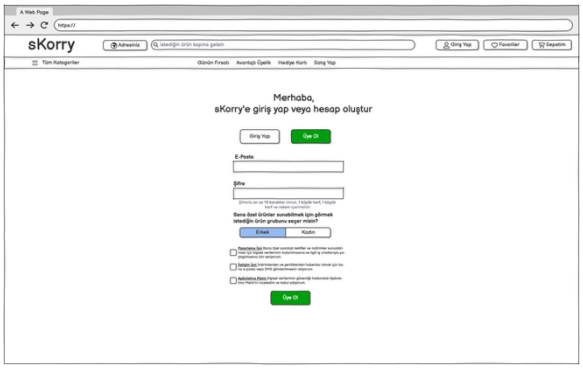
7. Grafik Arayüz Tasarımları



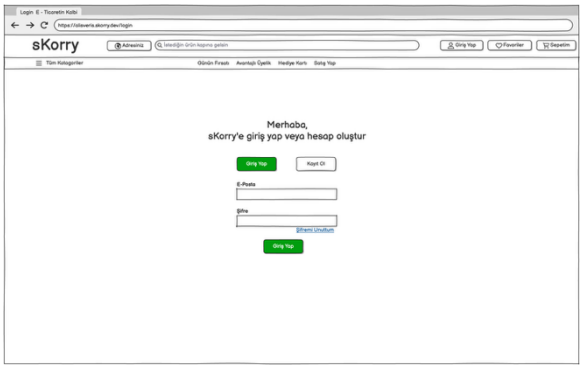
Şekil 1. Anasayfa



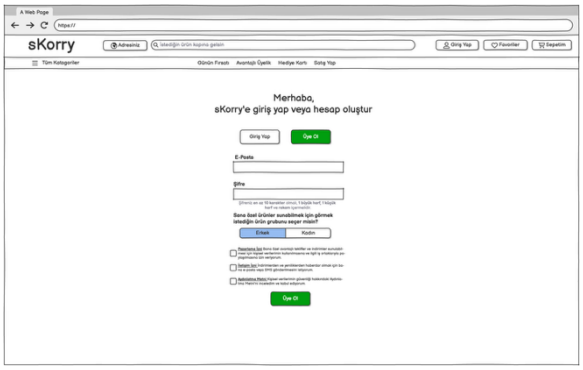
Şekil 2. E-posta ile sisteme giriş



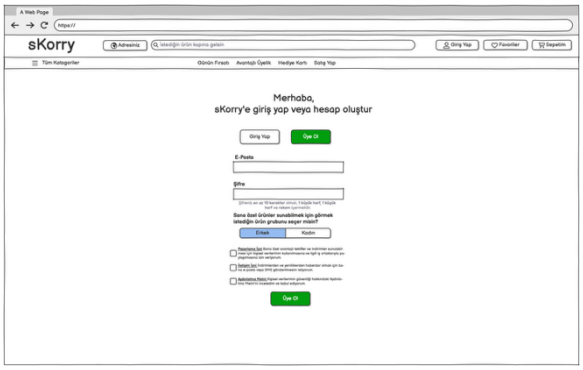
Şekil 3. Yeni Kullanıcı Oluşturma



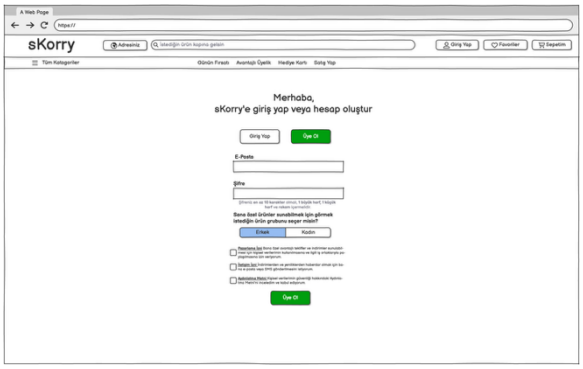
Şekil 4. Sepet görünümü



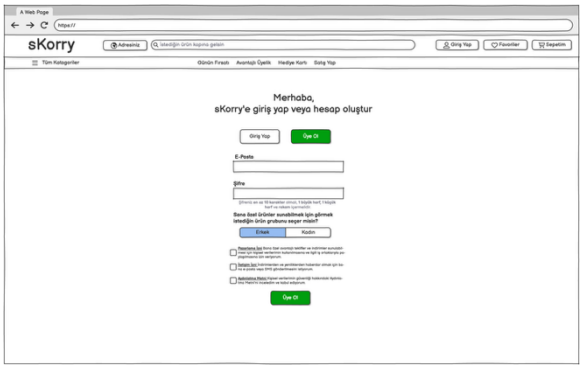
Şekil 5. Ürün Sayfası



Şekil 6. Kullanıcı Sayfası



Şekil 7. Siparişlerim Sayfası



Şekil 8. Satıcı Arayüzü

8. SWOT Analizi

Güçlü Yanlar (Strengths)	**Zayıf Yanlar (Weaknesses)**
Güçlü Veri Bütünlüğü ve Mimarisi Veritabanı Seviyesinde Otomasyon Yüksek Güvenlik Standartları Açık Kaynak Gücü	Sınırlı Özellik Seti (MVP) Kullanıcı Arayüzü (UI/UX) Teknik Destek ve Bakım Mobil Uygulama Eksikliği
Fırsatlar (Opportunities)	**Tehditler (Threats)**
E-Ticaret Hacminin Büyümesi Bulut Entegrasyonu Modüler Geliştirilebilirlik Kariyer Portföyü	Siber Güvenlik Saldırıları Veri Kaybı Riski Yasal Düzenlemeler Teknolojik Eskime

9. Proje Planlama

Bu bölüm, projenin başlangıcından teslimine kadar izlenen yöntemleri, kullanılan geliştirme modellerini ve görev dağılımlarını kapsar. Proje, endüstri standartlarına uygun bir Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) çerçevesinde yürütülmüştür.

9.1. Proje Metodolojisi

Projenin geliştirilme sürecinde, veritabanı odaklı projeler için en uygun yaklaşım olan "Veritabanı Yaşam Döngüsü" ile "Çevik (Agile)" prensiplerin hibrit bir yapısı benimsenmiştir. Süreç, doğrusal ilerleyen (Waterfall) katı bir yapı yerine, geriye dönük iyleştirmelere izin veren İteratif(Tekrarlı) bir modele yönetilmiştir.

9.2. Proje Ekibi

Bu proje, akademik bir dönem ödevi kapsamında bireysel olarak yürütülmektedir. Bu nedenle, gerçek bir yazılım projeside farklı uzmanlık alanlarına (Analist, Mimar, Geliştiricİ, Testçi) ait olan sorumlulukların tamamı, proje yürütücüsü tarafından üstlenmiştir.

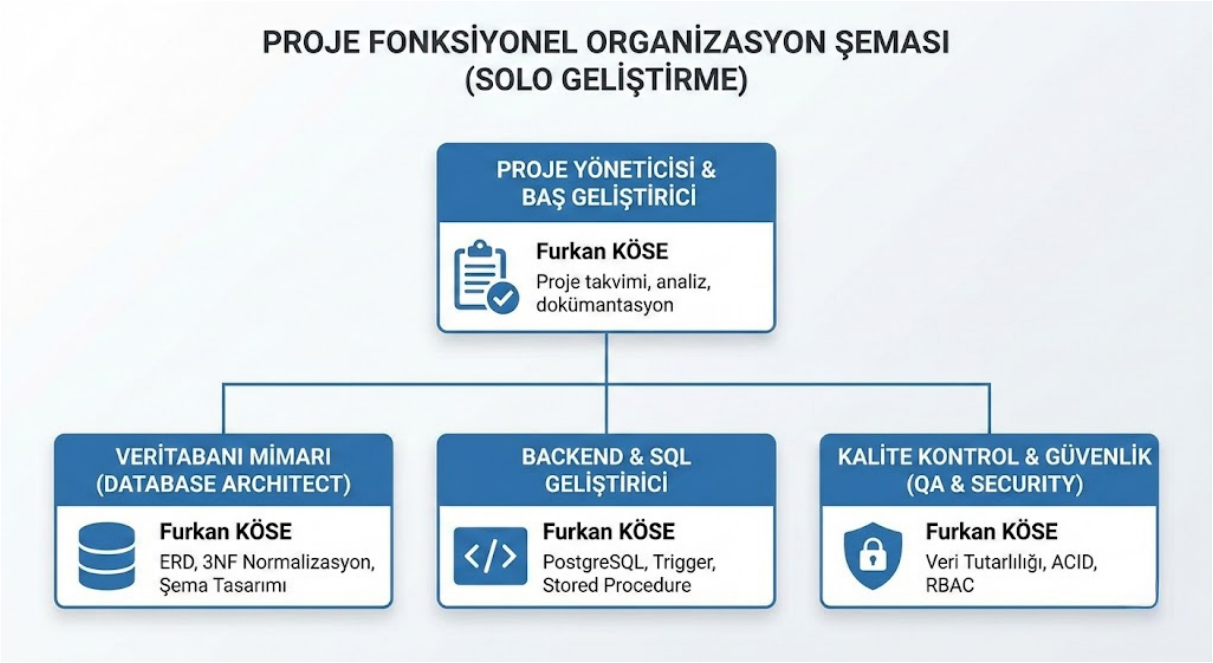
Proje kapsamında üstenilen roller ve sorumluluklar aşağıdadır:

- Proje Yöneticisi: Projenin kapsamının belirlenmesi, zaman planlamasının yapılması ve dokümantasyonun hazırlanması,
- Veritabanı Mimarı (Database Architect) : Veritaban şemasının tasarlanması, ER diyagramlarının çizilmesi ve normalizasyon işlemlerinin yapılması.
- Backend Geliştirici (SQL Developer) : SQL sorgularının yazılması, veritabanı kurulumu, Trigger ve Procedure yapılarının kodlanması.
- Test Uzmanı (QA): Sistemin farklı senaryolarda test edilmesi, veri bütünlüğü hatalarının tespit edilmesi ve güvenlik açıklarının kontrolü.

No	Görev	İsim	Açıklama – Projedeki Görevi
1	Proje Yöneticisi	Furkan KÖSE	Proje planının yapılması, olası kullanıcılarla ile görüşülmesi.
2	Veritabanı Mimarı (Architect)	Furkan KÖSE	Yazılım mimarisinin oluşturulması, kodlama süreçlerinin (backend/frontend) yürütülmesi ve veritabanı tasarımının gerçekleştirilmesi.
3	Grafik/Tasarım Uzmanı	Furkan KÖSE	Kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarımlarının yapılması, proje logosu ve görsel materyallerin hazırlanması.
4	Backend / SQL Geliştirici	Furkan KÖSE	Veri bütünlüğü testleri, performans optimizasyonu ve güvenlik açıklarının kontrolü.
5	Test ve QA Uzmanı	Furkan KÖSE	Veri bütünlüğü testleri, performans optimizasyonu ve güvenlik açıklarının kontrolü.

9.3. Organizasyon Şeması

(Not: Proje ekibinin çalışacağı organizasyon şeması burada yer alacaktır.)



Şekil 3. Organizasyon Şeması

9.4. Proje Plan Takvimi

(Not: Excel veya Microsoft Project benzeri bir araçlar proje takvimi buraya eklenecektir. Projenin ne kadar süreceği ayrıca belirtilecektir. Ya da https://www.ganttproject.biz/ kullanılabilir*)*

Tahmini Proje Süresi: 8 Ay

Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names
Duygulu	**41 days**	**Wed 19.3.14**	**Wed 14.5.14**	
Kodlama	**32 days**	**Wed 19.3.14**	**Thu 1.5.14**	
Twitter Crawler Geliştirme	5 days	Wed 19.3.14	Tue 25.3.14	Muhammet
Sentiment Analiz Geliştirme	**15 days**	**Wed 26.3.14**	**Tue 15.4.14**	
Türkçe stemming üzerinde çalışma	4 days	Wed 26.3.14	Mon 31.3.14	Muhammet
Harvard sözlüğü çalışmaları	5 days	Wed 26.3.14	Tue 1.4.14	Hasan
Sentiment algoritmaları geliştirme	10 days	Wed 2.4.14	Tue 15.4.14	Hasan
İstatistik ve Raporlama	**8 days**	**Wed 16.4.14**	**Fri 25.4.14**	
Grafik Raporlama	4 days	Wed 16.4.14	Mon 21.4.14	Hasan
Harita Raporlama	4 days	Tue 22.4.14	Fri 25.4.14	Hasan
Portal	**23 days**	**Tue 1.4.14**	**Thu 1.5.14**	
Uygulama için portal tasarlama	10 days	Tue 1.4.14	Mon 14.4.14	Muhammet
Konfigurasyon ekranları geliştirme	4 days	Mon 28.4.14	Thu 1.5.14	Hasan
Dokümantasyon	**9 days**	**Fri 2.5.14**	**Wed 14.5.14**	
Proje Sonuç Raporu Hazırlama	9 days	Fri 2.5.14	Wed 14.5.14	Hasan;Muhammet

Şekil 4. Proje Plan Takvimi

10.Riskler

Risk No	Açıklama	Etkisi (Düşük, Orta, Yüksek)	B Planı	C Planı
1	Veri Tutarsızlığı Riski	Yüksek	İşlemleri ACID prensiplerine uygun Transaction blokları içinde yapmak	Veritabanının een son alınan güvenli yedekleme noktasına geri yüklemek ve manuel kontrol sağlamak.
2	Performans Kaybı	Orta	Sık kulanılan sütunlara B-Tree indeksleri tanımlamak	Mevcut altyapıyı daha yüksek kaynaklı bir Cloud VPS paketine ölçeklemek
3	Yetkisiz Erişim	Yüksek	SHA-256 hashleme ve en az yetki ilkesi ile kullanıcı rollerini kısıtlamak.	Tüm erişim parolalarını sıfırlamak ve KVKK gereği etkilenen kullanıcıları bilgilendirmek
4	Süre Aşımı	Orta	Çevik ve İteratif geliştirme metodolojisi ile haftalık takibi sıkı tutmak	Projeyi "Minimum Uygulanabilir Ürün" seviyesine çekerek sadece ana fonksiyonları teslim etmek.

11.Bütçe ve Kaynaklar

Bu proje, akademik bir çalışma olması ve Açık Kaynak teknolojilerin tercih edilmesi nedeniyle doğrudan nakdi bir maliyet gerektirmemektedir. Ancak, projenin gerçekleştirilmesi için kullanılan yazılım ve insan gücü kaynakları birer maliyet kalemi olarak değerlendirilmiştir.

İhtiyaç Açıklama	İhtiyaç Duyulan	Sahip Olunan	Fiyat	Açıklama
Altyapı (Sunucu)	Cloud VPS 82 vCPU, 4GB RAM)	-	3.500 TL / Yıl	Veritabanı ve Web API'nin 7/24 çalışacağı sunucu maliyeti.
Alan Adı (Domain)	.com ve .com.tr Adresi	-	750 TL / Yıl	Projenin internetteki kimliği.
Güvenlik	SSL Sertifikası & Yedekleme	-	1.200 TL / Yıl	Veri şifreleme
Geliştirme Eforu	Backend & DB uzmanı	1	30.000 TL	Projenin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlanması için harcanan yaklaşık 60 saatlik uzman efor bedeli.
Yazılım Araçları	IDE ve Yönetim Paneli	VS Code & DBeaver	0 TL	Açık kaynak kodlu araçlar tercihh edilerek lisans maliyeti düşürülmüştür.
Bakım & Destek	Yıllık Teknik Destek	-	5000 TL	Sistemin ayakta kalması için yapılacak güncellemeler ve hata düzeltmeleri.
TOPLAM			40.150 TL	Projenin ilk yıl için toplam ticari maaliyeti

12.Sürdürülebilirlik

*Pro*jenin teknik ömrünü tamamladıktan sonra ticari olarak hayatta kalabilmesi ve kendini finanse edebilmesi için gereken finansal analizler ve aksiyon planları aşağıda detaylandırılmıştır.

12.1 Gelir Modelleri (Revenue Models)

Projenin bu giderleri karşılaması ve kâra geçmesi için iki temel gelir modeli planlanmıştır:

- Model 1: Aylık Abonelik Sistemi (SaaS) : Küçük ve orta ölçekli işletmelere e-ticaret altyapısının aylık kiralamasıdır.
- Fiyatlandırma : İşletme başına aylık 499 TL
- Hedef : Aylık gideri karşılamak için en az 3 aboneye ihtiyaç vardır
- Model 2: Kurulum ve Özelleştirme Bedeli: Müşterinin özel isteklerine göre (yapılan tek seferlik çalışmalardır.
- Fiyatlandırma: Proje başına 2.000 TL – 5.000 TL arası kurulum ücreti.

12.3 Finansal Sürdürülebilirlik İçin Aksiyon Planı

Aylık 2000 TL'lik gideri karşılayıp kâra geçmek için izlenecek 6 aylık yol haritası şöyledir:

1. İlk 1. Ay (Beta Süreci): Sistem, çevredeki 3 yerel mağazaya ücretsiz olarak kurularak test edilecek ve referans sağlanacaktır.
2. 2-3 Ay (Tanıtım) : Elde edilen referanslarla sosyal medyada "Kendi E-Ticaret Siteni Kur" reklamları verilecek. Hedef: İlk 5 ücretli aboneliği bulmak.
3. 4. Ay. (Başa Baş Noktası) : 8. Müşteriye ulaştığında system kendi sunucu ve bakım masfraflarını amorti eder hale gelecektir.
4. 6. Ay ve Sonrası (Kâr Hedefi) : 20 abone sayısına ulaşılarak aylık 10.000 TL (Giderler düşüldükten sonra 8.050 TL Net Kâr) gelir akışı hedeflenmektedir.